

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»

УГСН	09.03.01	Информатика и вычислительная техника
Уровень образования		Высшее образование – бакалавриат
Форма обучения		Очная
Факультет		Информационных технологий и управления
Кафедра		Систем автоматизированного проектирования и управления
Учебная дисциплина		Вычислительные системы, сети и телекоммуникации

Курс II Группа 4503

Отчёт по лабораторной работе № 1
МикроЭВМ СМ-1800 и её эмулятор на ПК

Исполнители:
обучающиеся
группы 4503

Курлович Сергей Сергеевич
Кушков Илья Александрович
Малый Илья Романович
Тянькин Владислав Сергеевич

Проверил:

Федин Алексей Константинович
Макарук Роман Валерьевич

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель работы и задание.....3

2. Ответы на контрольные вопросы.....3

3. Таблица результатов практической работы.....4

1. Цель работы и задание

Целью данной работы является изучение архитектуры микроЭВМ на основе программного продукта “Эмулятор СМ-1800” и приобретение навыков работы с ним, таких как запись программы, выполнение и отладка записанной программы, а также её анализ. Для этого необходимо проделать следующие шаги:

а) записать учебную программу в оперативную память ЭВМ,

б) выполнить записанную программу,

в) ещё выполнить программу, с остановкой в середине выполнения

г) проанализировать код учебной программы и узнать, что происходит в процессе её выполнения.

2. Ответы на контрольные вопросы

ПКУ реализует прямой доступ к памяти и выполнению команд, с помощью него можно выполнять программу пошагово, выполнять произвольную команду, читать и записывать данные в ячейки памяти, имитировать сигналы прерывания и сбрасывать ЭВМ в исходное состояние.

Чтобы установить ЭВМ в исходное состояние нужно нажать переключатель СБРОС на ПКУ, после нажатия в программный счетчик (РС) будет записан 0, то есть выполнение команд начнется с самого начала оперативной памяти.

Чтобы прочитать данные из ячейки памяти нужно включить переключатель ЗХ, переключатель АВТ/ОДН установить в положение ОДН, на переключателях АДРЕС набрать адрес в памяти, который нужно прочитать, затем нажать переключатель ВП, таким образом на индикаторах ДАННЫЕ будут отображены данные, записанные по введенному адресу. Чтобы произвести запись, перед вводом адреса нужно перевести переключатель ЧТ/ЗАП в положение ЗП, ввести адрес, переключателями ДАННЫЕ ввести необходимые для записи данные, после чего нажать ВП. Если нужно произвести чтение/запись из портов ввода/вывода – следует установить переключатель ЗУ/УВВ в положение УВВ.

Чтобы выполнить произвольную команду нужно набрать команду на переключателях ДАННЫЕ (код команды) и АДРЕС (аргументы), на ПКУ активировать СТОП и нажать КОМ С ПУЛЬТА, затем нажать ПУСК столько раз, сколько места в памяти занимает команда.

3. Таблица результатов практической работы

Таблица 1 – Результаты практической работы

Учебная программа	Индикация машинных циклов	Комментарий
LXI SP,8000h	м1+чт; чт; чт	Запись значения 8000h в регистр SP – указатель на стек
LXI H,4030h	м1+чт; чт; чт	Запись адреса 4030h в пару регистров H,L
MVI M, 80h	м1+чт; чт; зап;	Запись значения 80h в память по адресу H,L (4030h)
INX H	м1+чт	Увеличение адреса в H,L на 1 (4031h)
MVI M,8Fh	м1+чт; чт; зап;	Запись значения 8Fh в память по адресу 4031h
LDA 4030h	м1+чт; чт; чт; чт	Загрузить в аккумулятор значение по адресу 4030h (там записано 80h)
ADD M	м1+чт; чт	Сумму значений в аккумуляторе (80h) и по адресу H,L (8Fh) записать в аккумулятор (80h + 8Fh = 10Fh)
STA 4032h	м1+чт;чт;чт;зап	Сохранить значение аккумулятора (10Fh) по адресу 4032h
LXI H, 4700h	м1+чт;чт;чт	Запись адреса 4700h в пару регистров H,L
MVI M, C3h	м1+чт; чт; зап;	Запись значения C3h (код команды JMP) в память по адресу H,L (4700h)
INX H	м1+чт	Увеличить адрес H,L на 1 (4701h)
MVI M, 10h	м1+чт; чт; зап;	Запись значения 10h в память по адресу H,L (4701h)
INX H	м1+чт	Увеличить адрес H,L на 1 (4702h)
MVI M, 47h	м1+чт; чт; зап;	Запись значения 47h в память по адресу H,L (4702h)
LXI H, 4710h	м1+чт;чт;чт	Запись адреса 4710h в пару регистров H,L
MVI M, C9h	м1+чт; чт; зап;	Запись значения C9h (код команды RET) в память по адресу H,L (4710h)
CALL 4700h	м1+чт;чт;чт; зап+стек; зап+стек	Вызов подпрограммы, записанной по адресу 4700h, перед этим записать адрес следующей команды для возврата (4025h) в стек

Продолжение таблицы 1

Учебная программа	Индикация машинных циклов	Комментарий
JMP 4710h	м1+чт;чт;чт;	Подпрограмма записанная прошлыми шагами по адресу 4700h, безусловный переход к выполнению команд с адреса 4710h
RET	м1+чт; чт+стек; чт+стек;	Команда записанная прошлыми шагами по адресу 4710h, выход из вызванной подпрограммы к адресу возврата (4025h), взятому из стека
HLT	м1+чт;ост	Останов

Список машинных циклов, встретившихся при выполнении программы с соответствующей индикацией:

– м1+чт – выполняется чтение первого байта команды
– чт – выполняется чтение ячейки памяти
– зап – выполняется запись в ячейку памяти
– чт+стек – выполняется чтение из стека
– зап+стек – выполняется запись в стек
– ост – останов